



Felvételi, 2023 szeptember
- Alapképzés, matematika tétel JAVÍTÓKULCS -
B. variáns

I. Tétel (30 pont)

1. Határozd meg azon számtani haladvány negyedik tagját, amelynek állandó hányadosa $\frac{3}{2}$ és első tagja (-2) .

Megoldás: $a_4 = a_1 + 3r = -2 + 3 \cdot \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$.

2. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 1$ függvény. Határozd meg az $f^2(x) + 2f(x) - 3 = 0$ egyenlet valós megoldásait!

Megoldás: $f^2(x) + 2f(x) - 3 = 0 \Rightarrow f(x) = -3$ vagy $f(x) = 1$, tehát $x = -1$ vagy $x = 1$.

3. Oldd meg a valós számok halmazán a $4^x + 2 = 3 \cdot 2^x$ egyenletet!

Megoldás: $2^x = t$, $t^2 - 3t + 2 = 0$, $\Rightarrow t = 1$ vagy $t = 2$, ahonnan $x = 0$ vagy $x = 1$.

4. Hasonlítsd össze az $a = C_4^1 + C_4^3$ és $b = C_3^0 + C_3^1 + C_3^2 + C_3^3$ számokat!

Megoldás: $C_4^1 = \frac{4!}{1!3!} = 4$, stb. $a = 8 = b$.

5. Számítsd ki az ABC egyenlő oldalú háromszög területét, ha $A(-1, 1)$ és $B(3, -2)$.

Megoldás: A háromszög oldalának a hossza: $a = d(A, B) = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$. A háromszög területe $Ter_{ABC} = a^2 \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{25\sqrt{3}}{4}$.

6. Számítsd ki a $\cos^2(45^\circ) + \sin^2(135^\circ)$ értéket!



Megoldás: $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 1$

II. Tétel (30 pont)

1. Adott az $A = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ mátrix.

(a) Számítsd ki az A mátrix determinánsát!

Megoldás: $\det A = 0$

(b) Igazold, hogy $A^2 + A^3 = 0_2$.

Megoldás: $A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = -A$, $A^3 = A \Rightarrow A^2 + A^3 = 0_2$

(c) Számítsd ki az $A + 2 \cdot A^2 + \dots + 10 \cdot A^{10}$ összeget!

Megoldás: $A + 2 \cdot A^2 + \dots + 10 \cdot A^{10} = A - 2A + 3A - \dots - 10A = -5A = \begin{pmatrix} 10 & -30 \\ 5 & -15 \end{pmatrix}$

2. A valós számok halmazán értelmezzük az $x * y = xy + 3x + 3y + 6$ műveletet.

(a) Számítsd ki a $\sqrt{2} * (-\sqrt{2})$ értéket!

Megoldás: $\sqrt{2} * (-\sqrt{2}) = 4$

(b) Igazold, hogy $x * y = (x + 3)(y + 3) - 3$.

Megoldás: Ellenőrzés.

(c) Oldd meg a valós számok halmazán az $x * x * x = x$ egyenletet, ha ismert, hogy a $*$ művelet asszociatív!



Megoldás: $x * x = [(x+3)^2 - 3]$. $x * x * x = x \Leftrightarrow ([(x+3)^2 - 3]) (x+3) - 3 = x$
 $\Leftrightarrow (x+3) (1 - [(x+3)^2 - 3]) = 0$. Tehát $x = -3$ vagy $(x+3)^2 = 4$, ahonnan $x = -1, x = -5$.

III. Tétel (30 pont)

1. Adott az $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2}$ függvény.

(a) Számítsd ki a $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ határértéket!

Megoldás: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} \right) = 1 + 1 = 2$

(b) Számítsd ki az f függvény deriváltját és igazold, hogy növekvő bármely $x \geq 0$ esetén!

Megoldás: $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x+2)^2} > 0, \forall x \geq 0$, tehát f növekvő.

(c) Igazold, hogy $\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 2$, bármely $x \in [0, \infty)$ esetén!

Megoldás: A függvény növekvő, tehát $f(x) \geq f(0) = \frac{1}{2}$ $f(x) < f(\infty) = 2$.

2. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x+1)^3 - 3x^2 - 1$ függvény.

(a) Számítsd ki: $\int_0^1 f(x) dx$

Megoldás: $f(x) = (x+1)^3 - 3x^2 - 1 = x^3 + 3x$. $\int_0^1 (x^3 + 3x) dx = \left(\frac{x^4}{4} + \frac{3x^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{7}{4}$

(b) Határozd meg az $a > 1$ valós számot, ha $\int_0^1 (f(x) - x^3) e^x dx = 6e^a$

Megoldás: $\int_0^1 (f(x) - x^3) e^x dx = \int_0^1 (3x) e^x dx = 3e^x (x-1) \Big|_0^1 = 3 \Rightarrow 6e^a = 3$,
 $a = \ln \frac{1}{2}$.

(c) Számítsd ki: $\int_0^1 (3x^2 + 3) \cdot f^{2023}(x) dx$



**Sapiientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Kar**

Megoldás: $\int_0^1 (3x^2 + 3) \cdot f^{2023}(x) dx = \int_0^1 f'(x) \cdot f^{2023}(x) dx = \frac{f^{2024}(x)}{2024} \Big|_0^1 = \frac{(x^3 + 3x)^{2024}}{2024} \Big|_0^1 = \frac{4^{2024}}{2024}$